

Ces notes complètent le cours du 83-4-99 [1]

• COMPRENDRE LES DÉFINITIONS ET L'ÉNONCÉ par le COURS SUIVANT!

Def : un ordinal est un ensemble transitif x où $\in$ est un bon ordre, c'est-à-dire un ordre total (donc si $y, z \in x$, on a toujours, soit $y \in z$, soit $y = z$, soit $z \in y$) bien fondé (c'est-à-dire qu'il n'admet pas de chaînes infinies descendantes)

En général, on note $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \lambda, \dots$ des ordinaux. On désigne la classe des ordinaux (l'ensemble de tous les ordinaux n'existe pas, voir plus loin le paradoxe de Burali-Forti)

Lemme 1 : tout élément d'un ordinal est un ordinal

Preuve : soit $\alpha \in \beta$, β ordinal. Montrons que α est un ordinal c'est-à-dire que α est transitif et bien ordonné par $\in$.

- β est transitif et $\alpha \in \beta$, donc $\alpha \subset \beta$ et par conséquent $\in$ l'ordre total donné par $\in$ sur β passe à α .
- Si $\in$ admet une suite ω descendante d'éléments de α , par le fait que $\alpha \in \beta$ et que β est transitif ~~sur β~~ , ce serait une suite ω descendante sur β , ~~et~~ celle

Contradirait B bien ordonné par $\in$.

Donc α est bien ordonné par $\in$.

- α est transitif ~~sur~~; en effet si $x \in y \in \alpha$,
on a $y \in B$ et donc $x \in B$ (B est un ordinal).
Il reste à prouver que $x \in \alpha$.

Par hypothèse $\in$ est un ordre total sur B , donc
 x et α sont comparables en tant qu'éléments de B :
soit $x \in \alpha$, soit $x = \alpha$, soit $\alpha \in x$.

Montrons que les deux ~~possibilités~~ dernières conduisent à
des contradictions.

- $\alpha \in x$: on a par hyp $x \in y \in \alpha$, donc on aurait
 $x \in y \in \alpha \in x$, c'est un cycle qui en le
répétant à gauche, donne une suite ∞ descendante.
- $x = \alpha$: on a par hyp $x \in y \in \alpha$, donc on aurait
 $x \in y \in x$, ce qui donne également un cycle et
donc une contradiction.

On a donc bien $x \in \alpha$, ce qui termine la preuve. □

Remarque: le lemme 1 implique que $\in$ est transitive comme relation
sur α , α ordinal.
Exemples d'ordinaux: $\emptyset$, $\emptyset \cup \{\emptyset\}$, tous les
entiers de von Neumann.

5

Exercice: Si α est un ordinal, prouver que $\alpha \cup \{\alpha\}$ est un ordinal.

Lemme 2: le plus petit élément de tout ordinal α est $\emptyset$ ^{non vide}

Preuve: α est bien ordonné par $\in$. donc le plus petit élément existe, notons le γ . Si $\gamma \neq \emptyset$, alors il existe $B \in \gamma$. Mais la transitivité de α , implique que $B \in \alpha$, donc α serait un élément (B) plus petit que γ ! C'est absurde vu la définition de γ .
Donc $\gamma = \emptyset$ □

Lemme 3: Soit α un ordinal, soit α transitif.
Si $x \subset \alpha$, alors $x \in \alpha$ (et donc par le lemme 1 x est un ordinal) ou $x = \alpha$.

Preuve: Considérons $\alpha \setminus x$. Si c'est $\emptyset$ alors $x = \alpha$ et on a terminé la preuve.

Si $x \neq \alpha$, $\alpha \setminus x$ est une partie non vide de α et par le fait que $\in$ est un bon ordre sur α , $\alpha \setminus x$ admet un plus petit élément (pour $\in$), disons B (par le lemme 1, puisque $B \in \alpha$, B est un ordinal).

Par minimalité de B dans $\alpha \setminus \kappa$ et transitivité de α , ~~sur α~~ , on obtient que aucun élément de B n'appartient à $\alpha \setminus \kappa$, c'est-à-dire que $B \cap (\alpha \setminus \kappa) = \emptyset$. 4

Donc $B \subseteq \kappa$ (**). Remarquons que $B \in \alpha$ (puisque $B \in \alpha \setminus \kappa$). Nous allons prouver $\alpha \subseteq B$. (*)

On aura donc $\frac{\alpha}{\cong} = \frac{B}{\cong} \in \frac{\alpha}{\cong}$, ce qu'on veut démontrer.

(*) Soit $y \in \alpha$, prouvons que $y \in B$.

Puisque $y \in \alpha \subset \alpha$ ($\alpha \subset \alpha$ est notre hypothèse de départ)

on a $y \in \alpha$. B est aussi un élément de α , donc y et B sont comparable puisque $\in$ est un ordre total. α : c'est-à-dire soit $y \in B$, soit $y = B$, soit $B \in y$.

Prouvons que les deux dernières possibilités sont absurdes.

Si $y = B$, puisque $y \in \alpha$, on aurait $B \in \alpha$.

Si $B \in y$, puisque $y \in \alpha$ et α transitif, on aurait $B \in \alpha$.

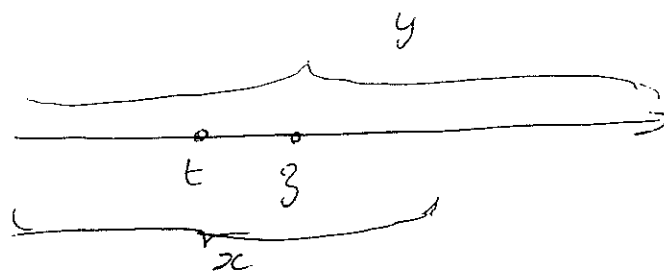
~~Cela contredit $B \notin \alpha$ (par def de B)
Et donc (par transitivité de α) tout élément de B n'est pas élément de α , contredisant (*).~~

On a donc prouvé (*).

□

Définition : Soit y un ensemble totalement ordonné par $<$. On dit qu'un sous-ensemble x de y est un segment initial de y , si dès que $z \in x$, alors tous les éléments t de x vérifiant $t < z$ sont éléments de y . 5

Desin



Indice : il n'y a pas de "trous" dans x à l'intérieur de y .

$$\forall t \forall z \quad (t < z \wedge z \in x \rightarrow t \in x) \quad (***)$$

Lemme 4 Tout segment initial x d'un ordinal α est un ordinal, et soit $x = \alpha$, soit $x \in \alpha$.

Preuve : car l'ordre $<$ est $\in$, donc $(***)$ se lit :

" x est transitif". Et un segment initial est un sous-ensemble. Le lemme 4 n'est qu'une reformulation du lemme 3. □

Remarquons que si $B \in \alpha$, α ordinal (et donc vu le lemme 1 B ordinal et donc transitif), B est un segment initial de α .

Lemme 5 Soit α un ordinal, si $B \in \alpha$

alors $B \cup \{B\}$ est un segment initial de α .
 et soit $B \cup \{B\} \in \alpha$, soit $B \cup \{B\} = \alpha$

Preuve

α est transitif, donc $B \subset \alpha$. Par hypothèse $B \in \alpha$
 c'est $\{B\} \subset \alpha$, donc $B \cup \{B\} \subset \alpha$.

B est transitif, donc $B \cup \{B\}$ est transitif, c'est
 donc un segment initial de α . Donc soit $B \cup \{B\} \in \alpha$,
 soit $B \cup \{B\} = \alpha$. (Lemme 4). □

Remarquons que le lemme 4 et le lemme 5 nous
 disent que tout segment initial ^{fd} de α est un élément de α
 et réciproquement. Et ces éléments sont eux-mêmes
 des ordinaux. Et puisque ils appartiennent à α , ils
sont comparables puisque $\in$ est un ordre total sur α .

On va montrer que cela est vrai pour deux ordinaux
 B , & quelconques et pas seulement pour ceux qui
 sont des éléments d'un α . C'est le théorème.

de "comparaison" qui nous dit que

Ω_α, ϵ est une classe munie d'un bon ordre; ϵ .

Théorème 1 : Soit β, γ deux ordinaux, alors
soit $\beta \in \gamma$, soit $\beta = \gamma$, soit $\gamma \in \beta$.

Preuve : Considérons $\beta \cap \gamma$. Le lemme 3 nous dit
que $\emptyset \in \beta \cap \gamma$. Montrons que $\beta \cap \gamma$ est un segment
initial de β (et de γ). En effet si $\alpha \in \beta \cap \gamma$
et $\alpha' \in \alpha$, on a $\alpha' \in \alpha \in \beta$. Par la transitivité de β
~~sur β~~ , on a $\alpha' \in \beta$, il en est de même sur γ , donc
 $\alpha' \in \gamma$ c'est-à-dire $\alpha' \in \beta \cap \gamma$. Donc $\beta \cap \gamma$ est un
segment initial ~~transitif~~ de $\beta \cap \gamma$. Par le lemme 4
il est un ordinal ~~transitif~~, disons η . Supposons que
 $\eta \neq \beta$ et $\eta \neq \gamma$, alors c'est un ensemble transitif
qui est inclus à la fois dans β et dans γ . Par le lemme 3, $\eta \in \beta$
et $\eta \in \gamma$ donc $\eta \in \beta \cap \gamma = \eta \in \beta$: l'é sur
 β ne serait pas bien fondée ! Donc ~~soit~~ $\eta = \beta$ ou
 $\eta = \gamma$. Puisque $\eta = \beta \cap \gamma$, cela prouve le
théorème :

$$\begin{cases} \eta = \beta \text{ et } \eta \neq \gamma & \rightarrow \beta = \eta \in \gamma \rightarrow \beta \in \gamma \\ \eta \neq \beta \text{ et } \eta = \gamma & \rightarrow \gamma = \eta \in \beta \rightarrow \gamma \in \beta \\ \eta = \beta \text{ et } \eta = \gamma & \rightarrow \beta = \gamma \end{cases} \quad \square$$

18

Exercice : vérifier que (1) $\in$ est transitive sur $\mathcal{O}_\omega$
(2) $\in$ est un bon ordre sur $\mathcal{O}_\omega$

Lemme 6 : tout ordinal λ qui n'est pas successeur
(c'est-à-dire λ n'est pas de la forme $\alpha+1$ ou $\alpha+1$
dérive de $\alpha \cup \{\alpha\}$) est la borne supérieure de
ces éléments : ie $\lambda = \sup_{B \in \lambda} B$ (on dit que λ est limite
(de ces éléments)).

Preuve : clairement λ est un majorant ($\in$ est l'ordre
sur $\mathcal{O}_\omega$) de ces éléments B ($B \in \lambda$!).

Si ce n'est pas le plus petit majorant, il
existe $\alpha \in \lambda$ tel que pour tout $B \in \lambda$ on a

$B \in \alpha$. Mais alors α est un segment initial de λ
et de même $\alpha \cup \{\alpha\}$ (lemme 5). Puisque λ n'est
pas successeur, on a $\alpha \cup \{\alpha\} \in \lambda$. Donc on
aurait $\alpha \cup \{\alpha\} \in \alpha$ (!) puisque pour tout $B \in \lambda$,
on a $B \in \alpha$. Cette contradiction termine la preuve.

CECI prouve qu'un ordinal qui n'est pas successeur est
limite.

9

Lemme 7 : tout segment initial de Om qui est un ensemble est un ordinal.

Preuve : le théorème 1 et les remarques (exercices) nous montrent que $\in$ est un bon ordre sur Om , donc $\in$ est un bon ordre sur tout sous-ensemble (ou sous-classe) de Om . Par hypothèse x est un segment initial, c'est-à-dire x est transitif. Donc x est un ensemble transitif où $\in$ est un bon ordre. C'est un ordinal. □

Paradoxe de Burali-Forti Si Om était un ensemble, par le lemme 7 ce serait un ordinal α et on aurait (par définition de Om) $\alpha \in Om = \alpha$ c'est-à-dire $\alpha \in \alpha$. Mais l' $\in$ est bien fondé sur Om ! □

Conclusion. Om est une classe.

Lemme 8 : tout ensemble α d'ordinaux
a une borne supérieure (dans On).

Preuve : Soit α a un plus grand élément, c'est sa borne sup.
Si on considère $U\alpha = \{\beta \mid \text{il existe } \alpha \in \beta \text{ et } \beta \in \alpha\}$
[$U\alpha$ est un ensemble grâce aux axiomes de ZF!]

Remarquons que α est un ordinal par hypothèse et
donc β sera un ordinal par le lemme 1. $U\alpha$ est
donc un ensemble d'ordinaux.

J'affirme que $U\alpha$ est transitif, prouvons-le.

Soit $\gamma \in \beta \in U\alpha$. Par définition de $U\alpha$,
il existe $\alpha \in \beta$ tel que $\beta \in \alpha$, donc $\gamma \in \alpha$ (transitivité
de $\in$ sur α). Et puisque $\gamma \in \alpha \in \alpha$, par déf.
inition de $U\alpha$, $\gamma \in U\alpha$, ce qui prouve la
transitivité de $U\alpha$.

$U\alpha$ est donc un ensemble transitif (c'est un segment initial
de On , c'est donc un ordinal (lemme 7).

J'affirme que $U\alpha$ est la borne supérieure de α .

(à vérifier en exercice) ne pas oublier l'hypothèse
 α n'a pas de plus grand élément.)

Exercice 1 Soit deux ordinaux α, β distincts.

Montrer qu'en tant que structure ordonnée (par $\in$) ils ne sont pas isomorphes.

Conclusion : Sur les ordinaux, la notion d'isomorphisme se réduit à l'égalité.

Exercice 2 Lire la preuve "simple" du lemme de Zorn.
(la comparer avec celle dans "Structures algébriques" de Lang).
Transformer cette preuve "simple" en une preuve très simple qui utilise les ordinaux (indication : chaque admissible, c'est presque un ordinal). Pensez à la fonction L introduite en cours.

Exercice 3 : Soit un bon ordre $(X, <)$. Prouver qu'il existe un seul ordinal α (d'unicité découlant de l'exercice 1) tel que $(\alpha, \in)$ est isomorphe à $(X, <)$.
(Ceci justifie l'affirmation : les ordinaux représentent tous les types de bons ordres. ~~à moins que~~ quand

Une autre façon de formuler le lemme 3

est de dire que, dans la classe des bons ordres isomorphes à $(\alpha, <)$ il y a un seul ordinal α .

Il s'en appelle l'ordinal du bon ordre $(\alpha, <)$.

On peut définir le cardinal d'un ensemble de la même façon :

idée: Considérons sur Ω_m , la relation être en bijection. C'est une relation d'équivalence.

Soit α un ordinal, parmi tous les ordinaux β en bijection avec α (il y en a beaucoup car la bijection ne respecte pas nécessairement l'ordre!), on choisit le plus petit. (Ω_m est une classe où $\in$ est un bon ordre).

Ce plus petit est appelé le cardinal de α .

Si on veut étendre cela à tous les ensembles :

on montre (via l'axiome du choix, ou le lemme de Zorn)

que tout ensemble X peut être muni d'un bon ordre.

Il est donc en fait que bon ordre isomorphe à un ordinal.

On montre que par définition cardinal de $X = \text{cardinal de } \alpha$ est cohérent avec ce qu'on a fait en théorie métr.